

Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

- a) (1,25 punts) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions.

Solució. Punts de tall: $-x^2 + x + 6 = -9x + 3x^2 \rightarrow 4x^2 - 10x - 6 = 0$,

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-6)}}{8} = \frac{10 \pm 14}{8} = 3, -\frac{1}{2}.$$

Comprovem la posició de cada una de les corbes: a l'interval $(-\frac{1}{2}, 3)$, $f(x) > g(x)$. Per tant,

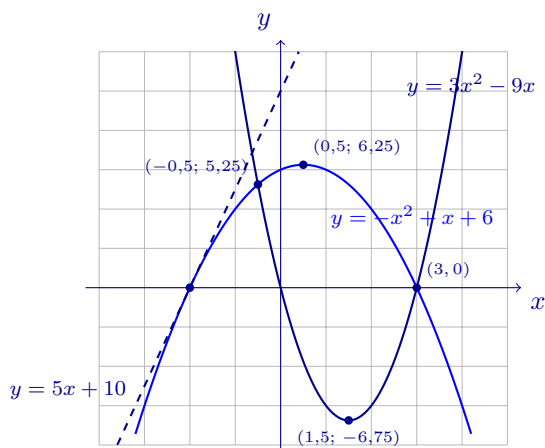
$$\begin{aligned} A &= \int_{-\frac{1}{2}}^3 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-x^2 + x + 6 - (-9x + 3x^2)) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-4x^2 + 10x + 6) dx \\ &= \left[-\frac{4}{3}x^3 + 5x^2 + 6x \right]_{-\frac{1}{2}}^3 = (-36 + 45 + 18) - \left(\frac{4}{24} + \frac{5}{4} - 3 \right) = 27 - \left(-\frac{19}{12} \right) = \boxed{\frac{343}{12} \text{ u}^2}. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,5 per calcular les abscisses dels punts de tall de les dues funcions, 0,25 per plantejar l'àrea demanada com una integral definida, 0,25 pel càlcul de la primitiva i 0,25 per aplicar correctament la regla de Barrow i donar el resultat final.

- b) (1,25 punts) Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades.

Solució. El pendent ve donat per la derivada de la funció: $f'(x) = -2x + 1 \rightarrow f'(-2) = -2(-2) + 1 = 5$. I la recta passa pel punt $(-2, 0)$, perquè $f(-2) = 0$. Així, la recta tangent serà de la forma $y = 5x + n$, amb $0 = 5(-2) + n$, és a dir, $n = 10$: tenim $y = 5x + 10$.

Per fer la representació gràfica, observem que la recta $y = 5x + 10$ passa pels punts $(0, 10)$ i $(-2, 0)$. La gràfica de la funció f és una paràbola amb les branques cap avall i el vèrtex en el punt $f'(x) = -2x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{25}{4})$, i els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(-2, 0)$ i $(3, 0)$, ja que $-x^2 + x + 6 = 0 \rightarrow x = -2$ i $x = 3$. La gràfica de la funció g és una paràbola amb les branques cap amunt i el vèrtex en el punt $g'(x) = -9 + 6x = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2} \rightarrow (\frac{3}{2}, -\frac{27}{4})$, i els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(0, 0)$ i $(3, 0)$, ja que $-9x + 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$ i $x = 3$.



Pauta oficial: 0,5 per l'equació de la recta tangent demanada, i 0,75 per la representació gràfica de les tres gràfiques: 0,25 per la gràfica de la recta i 0,25 per cada una de les paràboles.